

III) VARIANZA E COVARIANZA

1

Def $V(X)$ è la VARIANZA di X (o della sua distribuzione):

$$\sigma^2_X = V(X) = E[(X - \mu_X)^2] = \begin{cases} \sum_x (x - \mu_X)^2 p_X(x) & \text{CASO DISCRETO} \\ \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_X)^2 f_X(x) dx & \text{CASO CONTINUO} \end{cases}$$

→ Misura la **VARIABILITÀ** di X

• $\sigma_X = \sqrt{V(X)}$ è la **DEVIAZIONE STANDARD** di X

• Nota: FORMULA DI GLIACO (analoga a quella vista nella statistica descrittiva)

$$E[(X - \mu_X)^2] = E(X^2) - \mu_X^2$$

Prova: (CASO CONTINUO, CASO DISCRETO È ANALOGO)

$$\begin{aligned} V(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} (x^2 + \mu_X^2 - 2x\mu_X) f_X(x) dx \\ &= \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx}_{E(X^2)} + \underbrace{\mu_X^2 \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx}_1 - \underbrace{2\mu_X \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx}_{2\mu_X^2} \end{aligned}$$

• Nota: $V(X) = 0 \iff$ V.C. CON DISTRIBUZIONE DEGENERATA 2

$$\frac{x}{a} \quad \frac{p_X(x)}{1}$$

è una costante

$$V[g(X)] = E\left\{ [g(X) - \mu_{g(X)}]^2 \right\}$$

che si calcola come $\sum_n [g(x) - \mu_{g(x)}]^2 p_X(x)$

↳ è l'applicazione di un risultato visto per il valore atteso $\int_{-\infty}^{\infty} (g(x) - \mu_{g(x)})^2 f_X(x) dx$

Def COVARIANZA TRA X e Y

$$\sigma_{XY} = \text{COV}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

Misura il grado della RELAZIONE LINEARE tra X e Y

Prop $\text{COV}(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X)E(Y)$

Di nuovo, possiamo considerare il caso continuo o quello discreto, i passaggi sono gli stessi. Qui prendiamo il caso discreto

3

$$\begin{aligned}
 \text{Cov}(X, Y) &= \sum_x \sum_y (x - \mu_x)(y - \mu_y) p_{XY}(x, y) \\
 &= \sum_x \sum_y xy p_{XY}(x, y) - \mu_x \sum_x \sum_y y p_{XY}(x, y) \\
 &\quad - \mu_y \sum_x x \sum_y p_{XY}(x, y) + \mu_x \cdot \mu_y \sum_x \sum_y p_{XY}(x, y) \\
 &= \sum_x \sum_y xy p_{XY}(x, y) - 2\mu_x \cdot \mu_y + \mu_x \cdot \mu_y
 \end{aligned}$$

Def COEFFICIENTE DI CORRELAZIONE TRA X e Y

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}, \quad -1 \leq \rho_{XY} \leq 1$$

$$\text{Se } Y = a + bX \Rightarrow \begin{cases} \rho_{XY} = 1 & \text{per } b > 0 \\ \rho_{XY} = -1 & \text{per } b < 0 \end{cases}$$

Ha la stessa interpretazione di $\text{Cov}(X, Y)$, con il vantaggio di essere privo di unità di misura e standardizzato (tra -1 e 1)

4

ESEMPIO 4.13

$p_{X,Y}(x,y)$		X			$p_Y(y)$
		0	1	2	
Y	0	$3/28$	$9/28$	$3/28$	$15/28$
	1	$6/28$	$6/28$	0	$12/28$
	2	$1/28$	0	0	$1/28$
	$p_X(x)$	$10/28$	$15/28$	$3/28$	1

$$E(XY) = \sum_x \sum_y xy p_{X,Y}(x,y) = 1 \cdot 1 \cdot \frac{6}{28} = \frac{3}{14}$$

$$E(X) = \frac{3}{4} \quad E(Y) = \frac{1}{2}$$

$$\text{COV}(X, Y) = \frac{3}{14} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{9}{56}$$

$$V(X) = \frac{45}{112} \quad V(Y) = \frac{9}{28} \quad \rho_{X,Y} = \frac{\text{COV}(X,Y)}{\sqrt{V(X)V(Y)}} = -0.447$$

PROPOSIZIONE

(5)

Se X e Y sono V.C. INDIPENDENTI $\Rightarrow f_{XY} = 0$

Prova

$$E(X \cdot Y) = \sum_x \sum_y x y p_{XY}(x, y)$$

Caso DISCRETO

$$= \left(\sum_x x p_X(x) \right) \left(\sum_y y p_Y(y) \right)$$

$$\stackrel{|}{=} E(X) E(Y) \Rightarrow \text{COV}(X, Y) = 0$$

NOTA: Non vale il viceversa, come mostra l'esempio che segue

Y	X		
	-1	0	1
0	0	0.5	0
1	0.25	0	0.25

$p_{XY}(x, y)$ per

X e Y
discrete

Si trova facilmente $f_{XY} = 0$, ma
le due V.C. non sono indipendenti!

(Infatti $Y = |X|$)